

Seguridad en distintos sistemas

Seguridad en BIOS

- El BIOS fue creado en 1975, y sus siglas significan Basic Input Output System o sistema básico de entrada y salida. Su función principal es la de iniciar los componentes de hardware y lanzar el sistema operativo de un ordenador cuando lo encendemos. También carga las funciones de gestión de energía y temperatura del ordenador.

Seguridad en BIOS

- La Interfaz de Firmware Extensible Unificada o UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) es el firmware sucesor, escrito en C, del BIOS. A mediados de la década pasada las empresas tecnológicas se dieron cuenta de que el BIOS estaba quedándose obsoleto, y 140 de ellas se unieron en la fundación UEFI para renovarla y reemplazarla por un sistema más moderno.

Seguridad en BIOS



Las diferencias de UEFI frente a BIOS

- La diferencia más notable para el usuario medio entre ambos firmwares está en el aspecto. El BIOS tiene un diseño muy MS-DOS, y sólo te puedes mover por él mediante el teclado. La UEFI en cambio tiene una interfaz muchísimo más moderna, permite incluir animaciones y sonidos, y te permite utilizar el ratón para interactuar con ella.
- La UEFI puede conectarse a Internet para actualizarse.
- Debajo del capó, el código de UEFI se ejecuta en 32 o 64 bits, mientras que la BIOS suele hacerlo en 16 bits.
- El arranque del ordenador es más rápido con UEFI de lo que lo era con BIOS.

Las diferencias de UEFI frente a BIOS

- UEFI también intenta mejorar la seguridad con su funcionalidad Secure Boot. Se trata de un arranque seguro que empezó a utilizar Windows 8 con bastante polémica, y que evita el inicio de sistemas operativos que no estén autenticados para protegerte de los bootkits, un malware que se ejecutan al iniciar Windows.
- Y por último, el UEFI se puede cargar en cualquier recurso de memoria no volátil, lo que permite que sea independiente de cualquier sistema operativo. También se le pueden añadir extensiones de terceros, como herramientas de overclocking o software de diagnóstico.

Seguridad en BIOS

- La **seguridad en la BIOS** es un aspecto fundamental en la protección de cualquier ordenador, ya que este software inicial es el primer punto donde el sistema se pone en marcha, y un ataque en este nivel puede ser devastador y difícil de detectar.



Seguridad en BIOS

Contraseña de la BIOS:

- **Función:** Al establecer una contraseña en la BIOS, se impide que personas no autorizadas accedan a la configuración del sistema o modifiquen el orden de arranque (por ejemplo, para arrancar desde un USB con software malicioso).
- **Beneficio:** Es una barrera básica pero efectiva contra accesos físicos no autorizados al sistema, ya que sin la contraseña no se pueden hacer cambios críticos en el ordenador.

Actualizaciones de la BIOS:

- **Función:** Los fabricantes de placas base publican actualizaciones de la BIOS para corregir errores, mejorar el rendimiento y, lo más importante, solucionar vulnerabilidades de seguridad.
- **Beneficio:** Mantener la BIOS actualizada es esencial para protegerse contra nuevas amenazas que podrían explotar fallos en versiones anteriores del firmware. Es importante verificar regularmente las actualizaciones en los sitios oficiales de los fabricantes.

Seguridad en BIOS

Protección de arranque seguro (Secure Boot):

- **Función:** Secure Boot, disponible en sistemas UEFI, garantiza que solo se pueda cargar software confiable (firmado digitalmente) durante el proceso de arranque. Esto protege el sistema contra rootkits y bootkits, que son malware que se cargan antes que el propio sistema operativo.
- **Beneficio:** Al evitar que se ejecuten programas maliciosos desde el inicio, Secure Boot añade una capa crítica de seguridad, especialmente en entornos empresariales y sistemas que manejan información sensible.

4. Protección contra ataques de firmware:

- **Función:** Tecnologías como Intel Boot Guard verifican la integridad del firmware de la BIOS durante el arranque, asegurando que no haya sido alterado o comprometido.
- **Beneficio:** Protege contra ataques sofisticados a nivel de firmware, que podrían insertar código malicioso que persista incluso tras la reinstalación del sistema operativo.

Seguridad en BIOS

TPM (Trusted Platform Module):

- **Función:** El TPM es un chip integrado en la placa base que almacena claves criptográficas de manera segura. Estas claves pueden ser utilizadas para garantizar que el sistema arranca solo si no ha sido modificado, proporcionando una mayor confianza en la integridad del software que se está ejecutando.
- **Beneficio:** El TPM se utiliza también en características como BitLocker (cifrado de disco en Windows), lo que ayuda a proteger los datos en caso de que el ordenador sea robado o accedido físicamente por un atacante.

6. Bloqueo de escritura de la BIOS:

- **Función:** Una vez que la BIOS ha completado el arranque inicial, el bloqueo de escritura asegura que no se pueden realizar modificaciones en el firmware, protegiendo contra posibles intentos de sobrescribir la BIOS.
- **Beneficio:** Esto previene la inyección de código malicioso en la BIOS una vez que el sistema está en funcionamiento, agregando una capa de protección adicional.

Seguridad en BIOS

Detección de intrusión del chasis:

- **Función:** Algunas placas base incluyen sensores que detectan si el chasis del ordenador ha sido abierto. Este tipo de alerta puede indicar un intento de acceso físico no autorizado, que puede ser parte de un ataque dirigido a manipular la BIOS o el hardware.
- **Beneficio:** Ayuda a identificar intentos de manipulación física, lo cual es especialmente útil en entornos donde se necesita asegurar el hardware de manera estricta, como en servidores o estaciones de trabajo críticas.

Seguridad en gestores de arranque

La seguridad en los gestores de arranque es crucial, ya que estos componentes son responsables de cargar el sistema operativo y, por lo tanto, cualquier compromiso en este nivel puede tener un impacto devastador en todo el sistema.

Seguridad en gestores de arranque

Secure Boot:

- **Función:** Secure Boot es una característica de la UEFI que asegura que solo se ejecute software firmado digitalmente durante el proceso de arranque. Esto significa que cualquier componente no autorizado o modificado, como malware o bootkits, será bloqueado.
- **Beneficio:** Evita que software malicioso, como rootkits, modifique o reemplace el gestor de arranque, garantizando que el sistema operativo que se está cargando es legítimo y no ha sido alterado.

Seguridad en gestores de arranque

Medidas de autenticación:

- **Función:** Algunos gestores de arranque, como GRUB, permiten configurar una autenticación, como una contraseña, antes de cargar el sistema operativo. Esto impide que usuarios no autorizados accedan al sistema o cambien el orden de arranque.
- **Beneficio:** Añade una capa adicional de seguridad, particularmente útil en entornos donde varios usuarios tienen acceso físico al ordenador. Sin la contraseña o la clave, el sistema no se puede iniciar o modificar.

Seguridad en gestores de arranque

Encriptación de disco:

- **Función:** Aunque no es una función del gestor de arranque en sí, la encriptación de disco completa (FDE) protege los datos almacenados. Algunos sistemas, como BitLocker, integran la clave de cifrado con el TPM, que solo libera la clave si el gestor de arranque no ha sido manipulado.
- **Beneficio:** Asegura que incluso si el disco duro es robado o accedido por un tercero, los datos no se pueden leer sin la clave de encriptación, garantizando la integridad del sistema durante el arranque.

Seguridad en gestores de arranque

TPM (Trusted Platform Module):

- **Función:** El TPM puede almacenar mediciones del gestor de arranque y otros componentes críticos del sistema. Durante el proceso de arranque, estas mediciones se comparan con las originales, y si se detectan modificaciones, el sistema puede bloquearse o tomar medidas de seguridad.
- **Beneficio:** Asegura la integridad del gestor de arranque y del sistema operativo mediante la verificación de que no se han realizado alteraciones maliciosas en los componentes críticos del arranque.

Seguridad en gestores de arranque

Detección de intrusos de firmware:

- **Función:** Algunas plataformas tienen la capacidad de verificar la integridad del firmware y del gestor de arranque para detectar posibles intrusiones. Esto puede incluir la detección de modificaciones en el código o configuraciones que no coinciden con las originales.
- **Beneficio:** Proporciona una capa adicional de protección que alerta al sistema si se han producido cambios no autorizados en el firmware o en el gestor de arranque, lo que ayuda a prevenir ataques persistentes a nivel de arranque.

Seguridad en gestores de arranque

Actualizaciones periódicas:

- **Función:** Al igual que cualquier otro software, los gestores de arranque pueden tener vulnerabilidades. Mantener el gestor de arranque actualizado es fundamental para corregir errores de seguridad y mejorar las defensas contra nuevas amenazas.
- **Beneficio:** Las actualizaciones periódicas aseguran que se aplican los últimos parches de seguridad, lo que reduce las probabilidades de que un atacante explote vulnerabilidades conocidas en el gestor de arranque.

